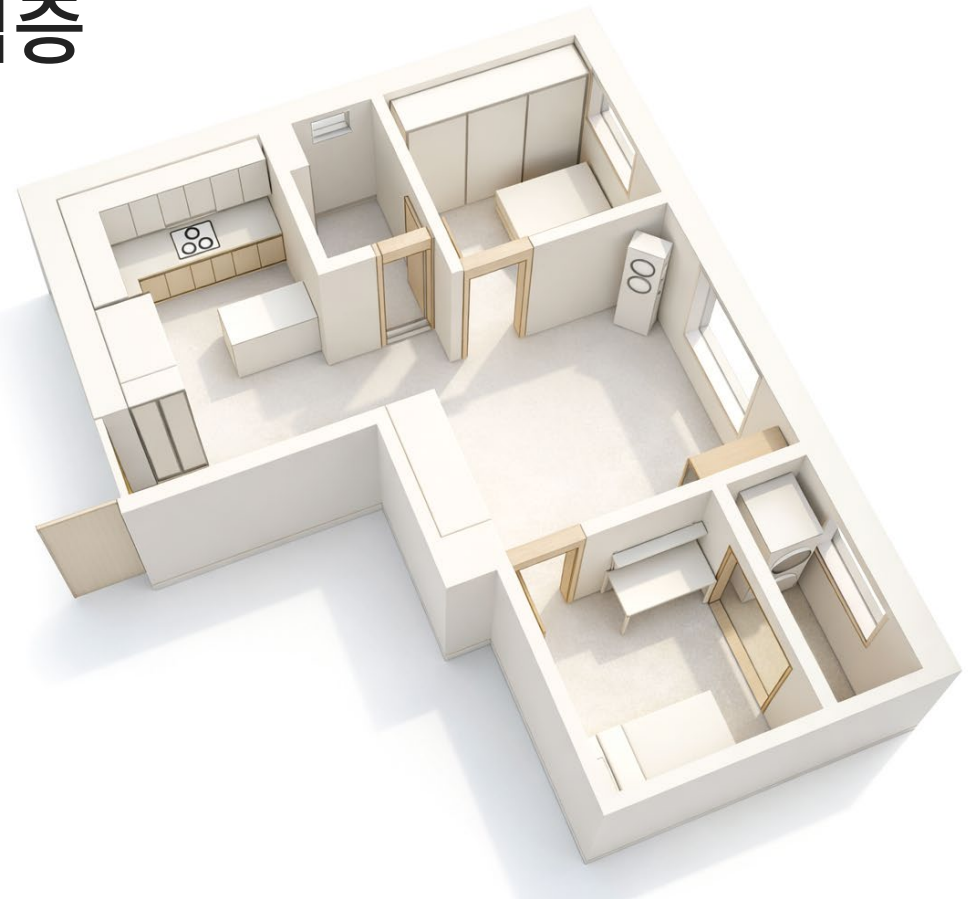


실측 데이터 기반 신축 주거 공간 가구 반입 검증 및 동선 시뮬레이션

Location 서울시 금천구
Type 신축 빌라 / 48㎡
Scope 실측·모델링·가구 배치 검토
Tool SketchUp / Layout / Illustrator / AI Render
Date 2026.03



CONTENTS



01 프로젝트 개요

02 기존 공간 분석

03 실측 과정 및 기준 설정

04 가구 배치 계획

05 동선 및 여유공간 검토

06 모델링 구성 방식

07 최종 공간 렌더 - 주방

08 최종 공간 렌더 - 거실

01. 프로젝트 개요

■ 작업 배경

본 프로젝트는 서울시 금천구 소재 신축 빌라 세대를 대상으로,
지인의 요청에 따라 기존 보유 가구를 최대한 유지하면서
신규 가전을 포함한 공간 배치를 검토하기 위해 진행되었다.
리모델링이 아닌 신축 상태의 공간에서,
실제 거주 전 가구 반입 가능 여부와 동선 확보를 사전에 검증하는 것을 목표로 하였다.

■ 작업 범위

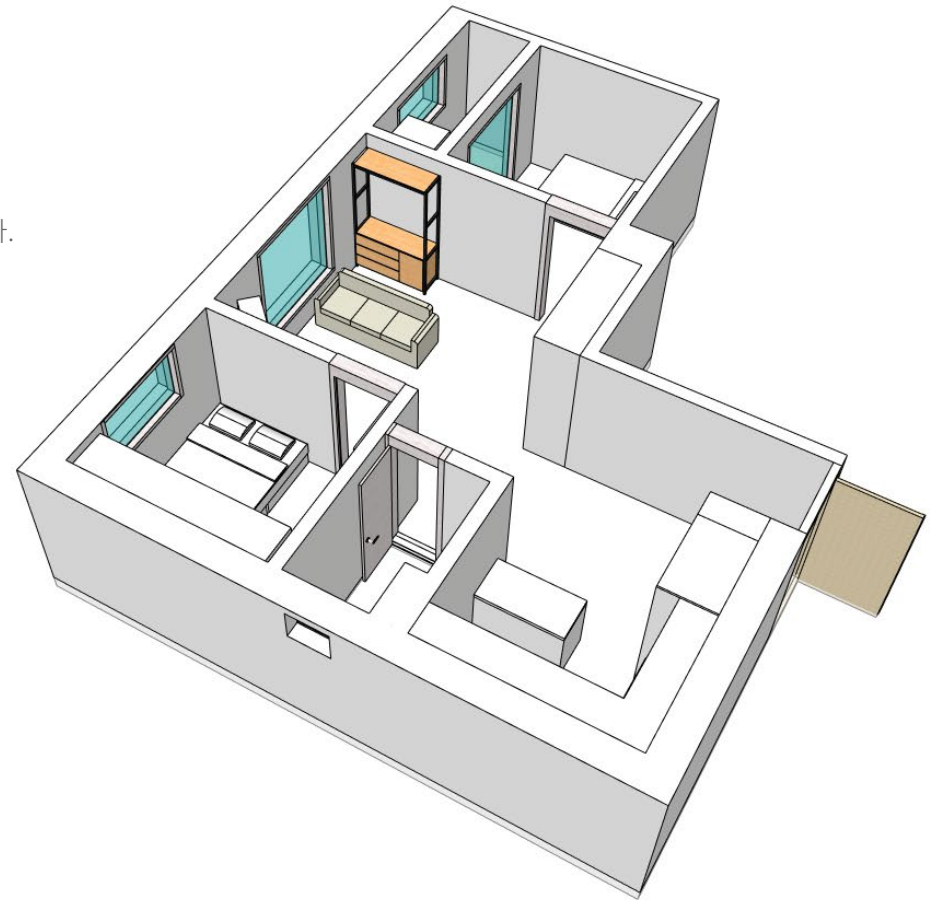
현장 실측 (3시간)
3D 모델링 및 가구 배치 (2일)
이미지 정리 및 AI 기반 렌더링 (1일)

■ 사용 툴

SketchUp / Layout / Illustrator / AI Render

■ 공간 조건

신축 (구조 변경 없음)
천장고 2250mm
배관 위치 고정
세탁실 세탁건조일체형 설치 조건
2인 가족, 각자 개별 방 사용



본 프로젝트는 디자인 제안이 아닌, 실측 데이터를 기반으로 한 공간 사용성 검토 프로젝트이다.

02. 기존 공간 분석

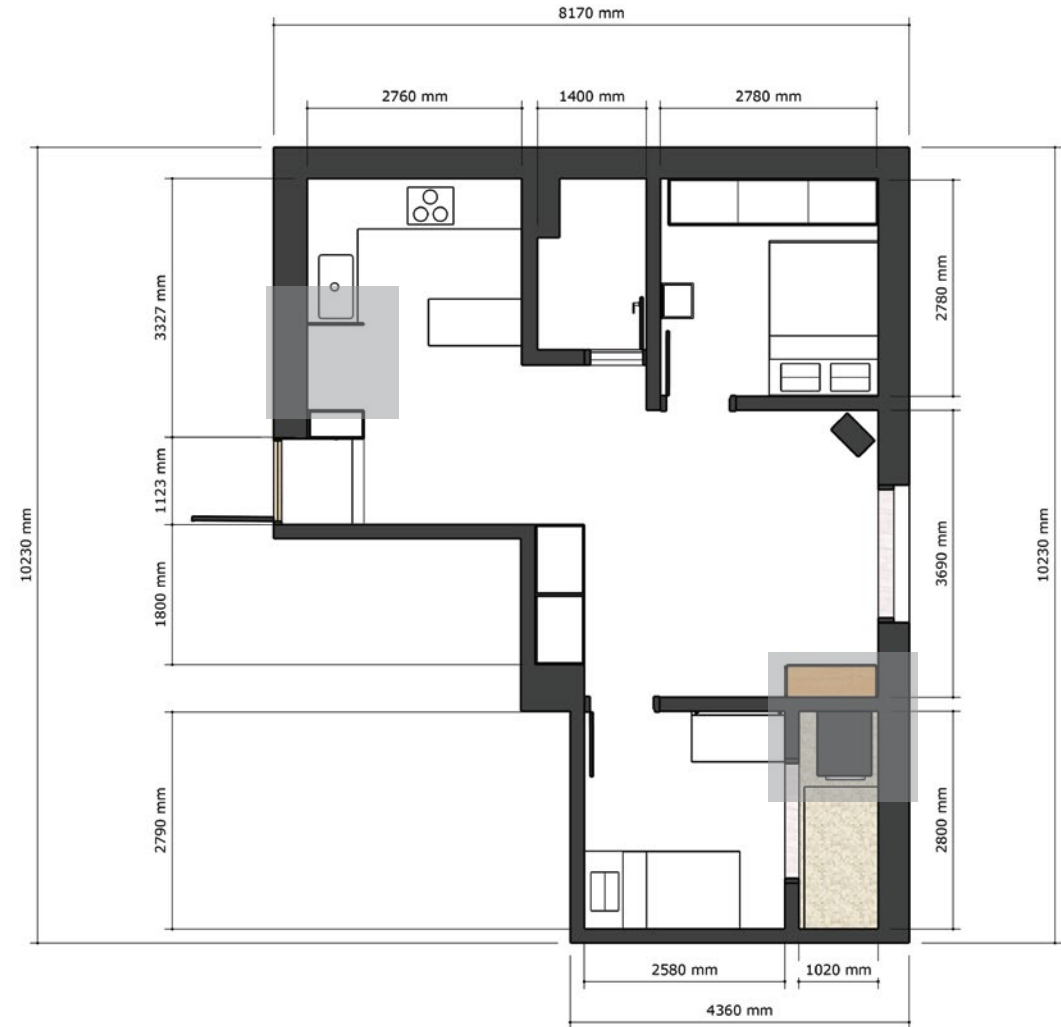
대상 세대는 약 48m² 규모의 투룸 구조로,
작은방 내부에 세탁공간이 포함된 소형 주거 유형이다.

■ 평면 구조 특징

2룸 구성 (안방 + 작은방)
작은방 내부 세탁공간 포함 구조
거실·주방 일체형 구조

■ 공간상 제약 요소

구조 변경 불가
냉장고장 깊이 730mm
세탁건조일체형 700mm 설치 조건



공간 자체의 확장이 아닌, 제한된 치수 내에서의 효율적 배치가 핵심 과제였다.

03. 실측 과정 및 기준 설정

■ 실측 장비

레이저 거리측정기
줄자 병행 사용

■ 실측 범위

주요 벽체 및 개구부 치수
가전 설치 위치 치수

■ 실측 순서 및 기준 설정

안방 외곽 꼭지점을 기준으로 설정
외곽 치수 확보 후 내부 벽체 순차 측정
개구부 및 유효 반입 폭 별도 확인
수집 치수는 기준점 기준으로 재정렬

■ 벽체 두께 확인

내벽 두께 약 180mm 확인
외벽 두께 약 400mm 확인
중심선 기준이 아닌 실제 마감 기준 치수 적용
문틀 프레임 두께 실측 후 유효 개구폭 산정
창틀 깊이 실측 완료

■ 오차 관리 인지

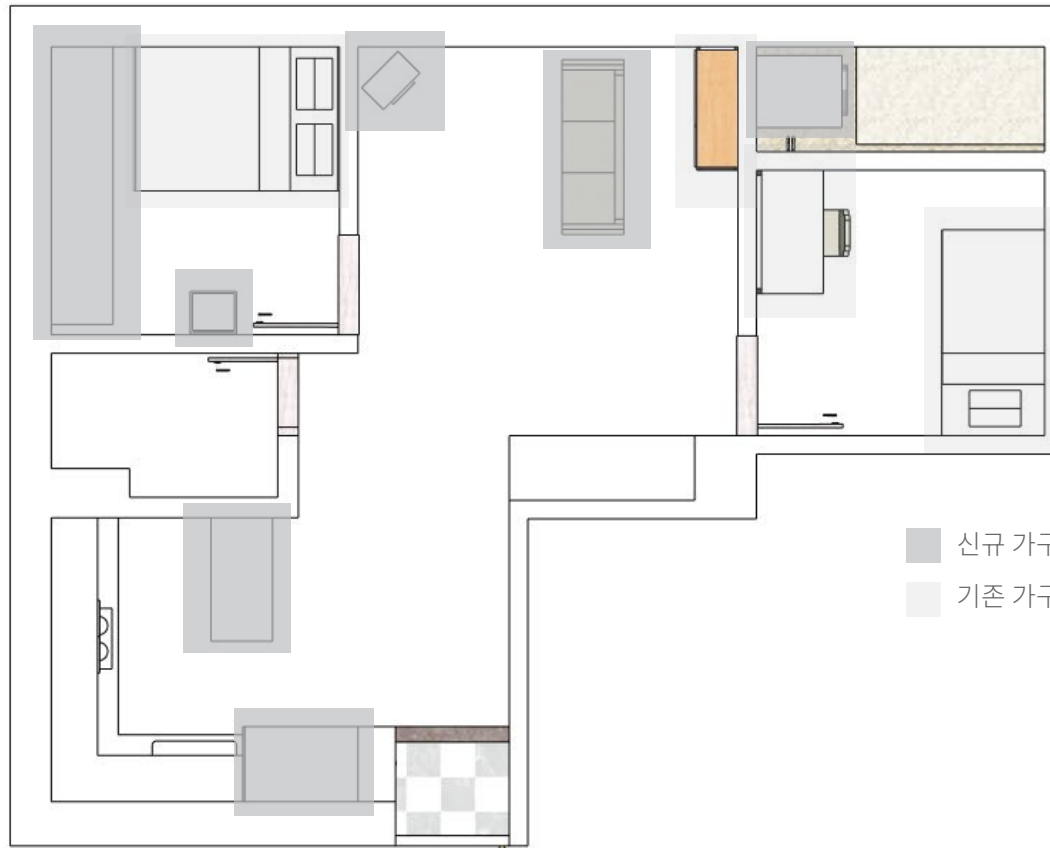
초기 실측 단계에서 대각선 검증 미적용
이후 오차 누적 가능성 인지
향후 외곽-내부-검증 순서로 보완 예정



레이저 거리측정기와 줄자 사용

본 프로젝트는 단순 치수 기록이 아닌, 가구 반입과 배치를 전제로 한 목적형 실측을 진행하였다.

04. 가구 배치 계획



■ 배치 기본 기준

기존 보유 가구를 최대한 유지하는 것을 전제로 계획
신규 가전 및 가구는 기존 동선을 방해하지 않는 범위 내 배치
특정 공간을 강조하기보다 전체 생활 흐름의 균형을 우선 고려

■ 주방 및 식탁 배치 기준

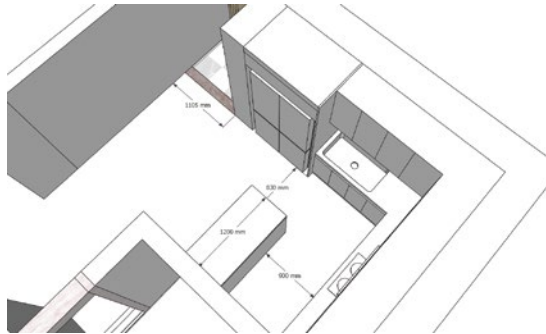
냉장고장 깊이 730mm 조건 유지
냉장고 문 열림 각도 고려
주방-아일랜드 사이 900mm 통로 확보
식탁 폭 1200mm로 설정하여 작업 동선 유지

■ 침실 및 수납 배치 기준

안방 수납 효율 확보를 위한 슬라이드장 배치
기존 행거형 옷수납장 재배치
침대 및 책상 배치 후 최소 통로폭 유지

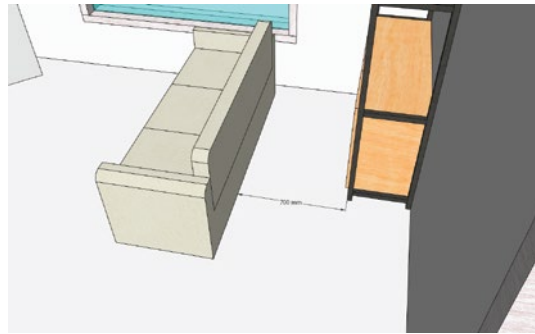
특정 공간을 강조하기보다,
실제 거주자의 생활 흐름을 기준으로 전체 공간의 균형을 설정하였다.

05. 동선 및 여유공간 검토



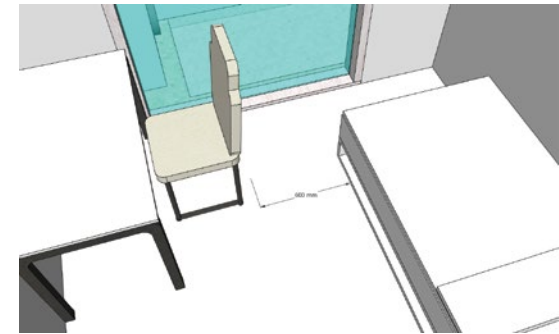
■ 주방 구간

주방-아일랜드 사이 **900mm** 확보
냉장고 문 개방 시 최소 **600mm** 유지



■ 거실 구간

소파-행거수납장 사이 **700mm** 확보
수납장 전면 사용 공간 확보

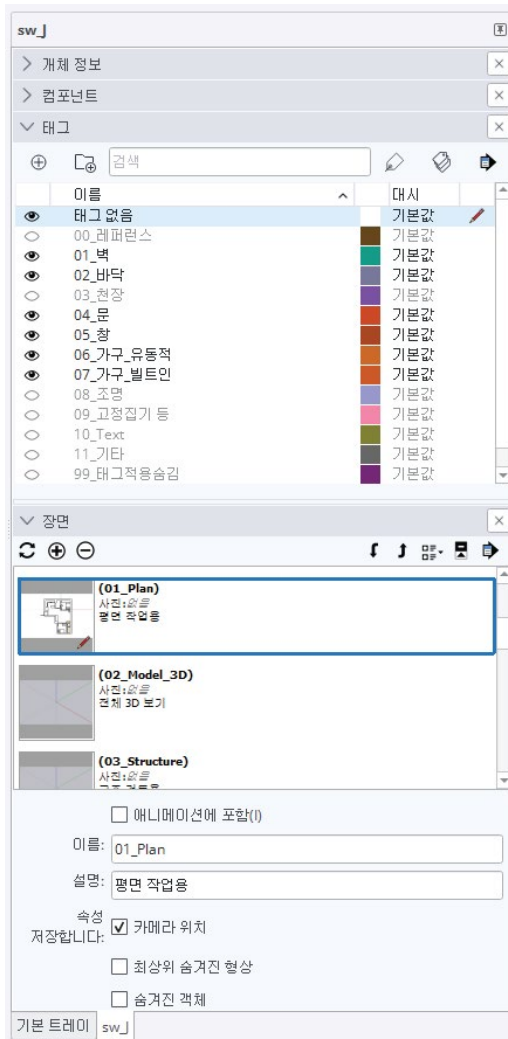


■ 침실 구간

침대 측면 통로폭 **600mm**
수납장 전면 사용 공간 확보

공간의 '보이는 여유'가 아닌, 실제 사용 가능한 여유폭 확보에 초점을 두었다.

06. 모델링 구성 방식



■ 태그 구조 관리

기능별 태그 분리 (바닥/벽/창호/가구 등)
 가구 이동형/발트인 구분
 작업 보조용 숨김 태그 별도 운영

■ 장면(Scene) 구성

평면 작업용 장면(Scene) 별도 구성
 3D 검토용 장면 분리
 구조 확인용 장면 별도 설정

■ 작업 효율 고려

주요 가구 및 문 컴포넌트화
 반복 사용 가능하도록 정리
 카메라 세팅 아이소 35° / 2점투시 / FOV 50° 적용

모델링은 시각적 표현보다 구조 이해와 관리 효율성을 중심으로 구성하였다.

07. 최종 공간 렌더 – 거실·주방

아이레벨 기준 원근 시점으로 설정하였으며,
과도한 스타일링 없이 실제 주거 환경에 가까운 톤으로 렌더링하였다.
거실-주방 동선 흐름을 검증하기 위한 장면이다.



08. 최종 공간 렌더 – 거실 및 침실

기존 가구 배치를 유지하면서 통로 확보 여부를 검토하였다.
거실 아이레벨 시점으로 설정하였으며
소파 배치 후 통로 확보 상태
밝은 톤의 자연광 기반 렌더링



프로젝트 정리

■ 프로젝트 요약

본 프로젝트는 공간을 새롭게 디자인하는 작업이 아니라,
실측 데이터를 기반으로 실제 거주 환경에서의
가구 반입 가능성과 사용 동선을 검증하는 과정이었다.

■ 본 프로젝트를 통해 보여주고자 한 역량

실측 기반 공간 해석 능력

가구 스케일 및 배치 판단력

동선 및 사용 가능 폭 검토 능력

구조 이해 기반 모델링 구성 능력

작업 관리 및 태그·장면 운영 능력

본 프로젝트는 감성 중심 제안이 아닌,
실무 적용 가능성을 검증하는 구조형 포트폴리오이다.

